

Timoshenko 樑 (Timoshenko Beam) 有限元素 分析與驗證報告

Finite Element Analysis Team

2026 年 3 月 20 日

1 問題描述與參數設定 (Problem Description & Parameters)

本報告針對 Timoshenko 樑（含剪力形變與旋轉慣量效應）進行有限元素分析，以驗證靜態彎曲、屈曲與自由震動的正确性。根據 MATLAB Codes for Finite Element Analysis (Ferreira 2009) 之設定，本模型採用以下基本物理與幾何參數：

- 楊氏模數 (Young's modulus, E): 210 GPa
- 波松比 (Poisson's ratio, ν): 0.3
- 剪力模數 (Shear modulus, G): $G = E/2(1 + \nu) \approx 80.77$ GPa
- 樑長度 (Length, L): 10 m
- 截面面積 (Area, A): 0.02 m^2
- 慣性矩 (Moment of inertia, I): $10 \times 10^{-5} \text{ m}^4$
- 剪力修正係數 (Shear correction factor, κ): $5/6$
- 密度 (Density, ρ): 1.0 (歸一化參數供頻率比對)
- 均布載重 (Uniform load, q): 1000 N/m (用於靜態分析)
- 網格劃分 (Elements): 三個模型均採用 20 ~ 100 個元素

2 理論基礎與數值方法對比 (Methodology Comparison)

本研究將解析理論解與有限元素法 (FEM) 進行對比。Timoshenko 樑理論與傳統 Euler-Bernoulli 理論的最大差異在於考慮了截面的剪力形變 (γ) 與旋轉慣量效應。

2.1 Timoshenko 樑理論完整推導

以下為 Timoshenko 樑理論的完整數學推導過程，採用無鎖定 (Locking-Free) 有限元素公式。

鐵摩辛柯樑理論是對歐拉-伯努力樑 (Euler-Bernoulli beam) 理論的延伸，能同時考慮剪力變形與截面轉動所造成的彎曲效應。它對厚樑、或高頻振動等情況特別重要。

其運動學假設為：截面在變形後仍保持平面，但不一定仍與樑的縱向軸線保持垂直。控制方程涉及兩個相互獨立的未知量：橫向位移 $w(x)$ 與截面轉角 $\phi(x)$ 。

剪力鎖定是有限元素分析中的一種數值人為效應。當對具有顯著剪力變形的問題使用標準低階元素時，常會出現此現象。

成因：當樑非常細長（薄）時，元素難以正確表示「純彎曲」狀態；剪應變被人為地限制為非零，導致結構回應出現「鎖住」且過度剛硬 (overly stiff)。

影響：隨著網格細化，計算得到的位移會趨近於零，而非正確解；對薄樑尤其嚴重。為了克服剪力鎖定，已發展出多種進階公式。本專案採用：

- **降階積分 (Reduced Integration)：**對元素剛度矩陣中的剪力項採用較低階的積分規則。
- **混合式公式 (Mixed Formulations)：**將位移場與應力 / 應變場視為彼此獨立的未知量。

屈曲分析可由「位能駐值原理」(principle of stationary potential energy) 出發。樑在軸向壓縮力 P 作用下，其總位能 Π 由應變能 U 與外力位能 V 所構成。

$$\Pi = U - V \quad (1)$$

彎曲應變能 (U_b)：由彎曲造成的儲能。

$$U_b = \frac{1}{2} \int_0^L EI \phi_{,x}^2 dx \quad (2)$$

其中 E 為楊氏模數， I 為截面二次矩， ϕ 為截面轉角。

剪力應變能 (U_s)：由剪力變形造成的儲能。

$$U_s = \frac{1}{2} \int_0^L kAG(w_{,x} - \phi)^2 dx \quad (3)$$

其中, k 為剪力修正係數, A 為截面面積, G 為剪力模數, w 為橫向位移。

外力位能: 軸向壓縮力 P 的位能可視為該力因樑的橫向變形所做的功:

$$V = \frac{1}{2} \int_0^L P w_{,x}^2 dx \quad (4)$$

總位能泛函:

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_0^L (EI \phi_{,x}^2 + kAG(w_{,x} - \phi)^2 - Pw_{,x}^2) dx \quad (5)$$

平衡狀態可由位能駐值原理求得: 對任何允許的虛位移, 總位能的一次變分必須為零。

$$\delta \Pi = \delta \frac{1}{2} \int_0^L (EI \phi_{,x}^2 + kAG(w_{,x} - \phi)^2 - Pw_{,x}^2) dx = 0 \quad (6)$$

對獨立未知量 w 與 ϕ 取變分可得:

對 w 的弱式:

$$\int_0^L (\delta w_{,x} kAG w_{,x} - \delta w_{,x} kAG \phi - \delta w_{,x} P w_{,x}) dx = 0 \quad (7)$$

對 ϕ 的弱式:

$$\int_0^L (\delta \phi_{,x} EI \phi_{,x} - \delta \phi kAG w_{,x} + \delta \phi kAG \phi) dx = 0 \quad (8)$$

將樑域離散成有限元素, 並以形狀函數近似場變量 w 與 ϕ 。

$$w \approx w^h = \sum_{I=1}^{n_w} N_I(x) w_I \quad (9)$$

$$\phi \approx \phi^h = \sum_{J=1}^{n_\phi} N_J(x) \phi_J \quad (10)$$

其導數近似為:

$$w_{,x} \approx w_{,x}^h = \sum_{I=1}^{n_w} N_{I,x}(x) w_I \quad (11)$$

$$\phi_{,x} \approx \phi_{,x}^h = \sum_{J=1}^{n_\phi} N_{J,x}(x) \phi_J \quad (12)$$

將上述近似代入變分式, 即可得到離散後的特徵值問題:

$$\begin{bmatrix} K_{ww} & K_{w\phi} \\ K_{\phi w} & K_{\phi\phi} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_w \\ d_\phi \end{bmatrix} - P \begin{bmatrix} K_{,ww}^G & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_w \\ d_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

其中各元素剛度子矩陣定義為:

$$K_{ww,IJ} = \int_0^L (kAG N_{I,x} N_{J,x} - P N_{I,x} N_{J,x}) dx \quad (14)$$

$$K_{\phi\phi,II} = \int_0^L (EIN_{I,x}N_{J,x} + kAGN_I N_J) dx \quad (15)$$

$$K_{w\phi,II} = K_{\phi w,II} = - \int_0^L kAGN_{I,x}N_J dx \quad (16)$$

$$K_{ww,II}^G = \int_0^L N_{I,x}N_{J,x} dx \quad (17)$$

全域剛度矩陣由各元素貢獻組裝而成。臨界屈曲荷載 P_{cr} 是使得總位能的二次變分不再為正定的最小 P ，因此會導出一個特徵值問題。

2.2 靜態彎曲位移公式推導

本節詳細說明 Timoshenko 樑靜態彎曲分析中，總位移公式 $w = w_b + w_s$ 的推導過程及其線性性質。

2.2.1 Timoshenko 樑理論的基本假設 Timoshenko 樑理論放寬了 Euler-Bernoulli 理論的「平面保持平面且垂直於中性軸」假設：

- 截面在變形後仍保持平面，但不一定與中性軸垂直
- 位移場定義為：
 - 軸向位移： $u(x, y) = y \cdot \theta(x)$
 - 橫向位移： $w(x, y) = w_0(x)$

其中 $\theta(x)$ 是截面旋轉角度， $w_0(x)$ 是中性軸的橫向位移。

2.2.2 應變分析 由位移場可求得應變：

- 彎曲應變（正應變）：

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = y \frac{d\theta}{dx}$$

- 剪力應變：

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial x} = \theta + \frac{dw_0}{dx}$$

2.2.3 應變能 總應變能包含彎曲與剪力兩部分。

$$U = \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^L EI \left(\frac{d\theta}{dx} \right)^2 dx}_{U_b} + \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^L \kappa AG \left(\frac{dw_0}{dx} - \theta \right)^2 dx}_{U_s}$$

2.2.4 位移公式推導 由變分原理可得控制方程。對於均布載重 q 作用下的樑，總位移為：

$$w = w_b + w_s$$

其中：

- **彎曲貢獻 (w_b)**：來源於彎曲應變能 U_b ，與 Euler-Bernoulli 樑理論相同。

$$w_b = \frac{qL^4}{8EI} \quad (\text{懸臂樑}) \quad \text{或} \quad w_b = \frac{5qL^4}{384EI} \quad (\text{簡支樑}) \quad (18)$$

- **剪切貢獻 (w_s)**：來源於剪力應變能 U_s ，這是 Timoshenko 理論特有的項。

$$w_s = \frac{qL^2}{2\kappa GA} \quad (\text{懸臂樑}) \quad \text{或} \quad w_s = \frac{qL^2}{8\kappa GA} \quad (\text{簡支樑}) \quad (19)$$

重要結論： $w = w_b + w_s$ 是線性方程。

證明：在小變形、線彈性假設下（虎克定律成立），位移與載重成正比：

$$w_b = \frac{qL^4}{8EI} \propto q \quad (\text{一次方})$$

$$w_s = \frac{qL^2}{2\kappa GA} \propto q \quad (\text{一次方})$$

因此，

$$w = w_b + w_s \propto q$$

這稱為**疊加原理**——在線性系統中，總位移等於各單獨載重作用下位移的代數和。

2.3 自由震動分析的解析解推導

本節詳細說明 Timoshenko 樑自由震動分析中，自然頻率的推導過程。與靜態分析不同，震動分析需要考慮慣性效應，包括平移慣性和旋轉慣性。

2.3.1 運動方程的推導 對於自由震動（無外力作用），樑的運動由拉格朗日方程描述。總動能 T 包含兩部分：

- **平移動能 (T_w)**：來自橫向位移 $w(x, t)$

$$T_w = \frac{1}{2} \int_0^L \rho A \dot{w}^2 dx \quad (20)$$

- **旋轉動能 (T_ϕ)**：來自截面轉角 $\phi(x, t)$

$$T_\phi = \frac{1}{2} \int_0^L \rho I \dot{\phi}^2 dx \quad (21)$$

其中， $\dot{w} = \partial w / \partial t$ ， $\dot{\phi} = \partial \phi / \partial t$ 為時間導數， ρ 為密度， I 為慣性矩。

2.3.2 震動控制方程 總位能 U 與靜態分析相同：

$$U = \frac{1}{2} \int_0^L \left[EI \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^2 + \kappa GA \left(\frac{\partial w}{\partial x} - \phi \right)^2 \right] dx \quad (22)$$

根據拉格朗日方程，對於廣義坐標 w 和 ϕ ：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{w}} \right) - \frac{\partial T}{\partial w} + \frac{\partial U}{\partial w} = 0 \quad (23)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\phi}} \right) - \frac{\partial T}{\partial \phi} + \frac{\partial U}{\partial \phi} = 0 \quad (24)$$

代入動能和位能表達式，可得 Timoshenko 樑的自由震動控制方程：

$$\kappa GA \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} - \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) = \rho A \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} \quad (25)$$

$$EI \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \kappa GA \left(\frac{\partial w}{\partial x} - \phi \right) = \rho I \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \quad (26)$$

2.3.3 頻率方程的推導 對於簡諧震動，假設解的形式為：

$$w(x, t) = W(x)e^{i\omega t}, \quad \phi(x, t) = \Phi(x)e^{i\omega t} \quad (27)$$

其中 ω 為圓頻率。

代入控制方程，得到特徵值問題：

$$\kappa GA (W'' - \Phi') + \rho A \omega^2 W = 0 \quad (28)$$

$$EI \Phi'' + \kappa GA (W' - \Phi) + \rho I \omega^2 \Phi = 0 \quad (29)$$

經過數學整理，可得 Timoshenko 樑的頻率方程。對於懸臂樑（固定端 $x = 0$ ，自由端 $x = L$ ），特徵值 β 滿足：

$$\beta^4 - \alpha \beta^2 - \gamma = 0 \quad (30)$$

其中：

$$\alpha = \frac{\rho AL^4}{EI}, \quad \gamma = \frac{\rho IL^2}{EI} \quad (31)$$

2.3.4 自然頻率公式 懸臂樑的前四階自然頻率為：

$$\omega_n = \beta_n^2 \sqrt{\frac{EI}{\rho AL^4}} \cdot \sqrt{\frac{1}{1 + \gamma \beta_n^2}} \quad (32)$$

簡支樑的自然頻率為：

$$\omega_n = \beta_n^2 \sqrt{\frac{EI}{\rho AL^4}} \cdot \sqrt{\frac{1}{1 + (\gamma + \alpha) \beta_n^2}} \quad (33)$$

其中 $\beta_n = n\pi$ （簡支樑）或由超越方程決定（懸臂樑）。

重要結論： Timoshenko 理論考慮了旋轉慣量效應，導致頻率低於 Euler-Bernoulli 理論的預測值。這個效應在高頻模態和厚樑中特別顯著。

2.4 自由震動分析的有限元素法推導

本節說明如何將自由震動問題離散化為有限元素形式。

2.4.1 質量矩陣的推導 使用與靜態分析相同的形狀函數近似場變量：

$$w \approx w^h = \sum_{I=1}^n N_I(x) w_I(t), \quad \phi \approx \phi^h = \sum_{I=1}^n N_I(x) \phi_I(t) \quad (34)$$

動能離散化為：

$$T = \frac{1}{2} \dot{d}^T M \dot{d} \quad (35)$$

其中 $\dot{d} = [\dot{w}_1, \dot{\phi}_1, \dots, \dot{w}_n, \dot{\phi}_n]^T$ 為廣義速度向量， M 為總質量矩陣。

2.4.2 元素質量矩陣 對於兩節點 Timoshenko 樑元素，質量矩陣為：

$$M_e = \begin{bmatrix} M_{ww} & M_{w\phi} \\ M_{\phi w} & M_{\phi\phi} \end{bmatrix} \quad (36)$$

其中各子矩陣定義為：

$$M_{ww,IJ} = \int_0^{l_e} \rho A N_I N_J dx = \frac{\rho A l_e}{6} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (37)$$

$$M_{\phi\phi,IJ} = \int_0^{l_e} \rho I N_I N_J dx = \frac{\rho I l_e}{6} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (38)$$

$$M_{w\phi,IJ} = M_{\phi w,JI} = 0 \quad (39)$$

重要特性： Timoshenko 樑的質量矩陣包含兩個獨立的質量項：

- 平移質量矩陣： ρA （與桿件質量相關）
- 旋轉質量矩陣： ρI （與截面轉動慣量相關）

旋轉慣量項 ρI 是 Timoshenko 理論與 Euler-Bernoulli 理論的本質區別。

2.4.3 離散後的特徵值問題 將位能離散化後，總質量矩陣組裝為全域矩陣 M 。自由震動問題的平衡方程為：

$$M\ddot{d} + Kd = 0 \quad (40)$$

代入諧波假設 $d(t) = d_0 e^{i\omega t}$ ，得到標準特徵值問題：

$$(K - \omega^2 M)\{d\} = \{0\} \quad (41)$$

求解此特徵值問題即可得到系統的自然頻率 ω 和振型 $\{d\}$ 。

2.4.4 FEM 與解析解的對比 有限元素法通過求解廣義特徵值問題獲得頻率，而解析法則直接求解超越方程。兩種方法的對比：

特性	解析法	有限元素法
數學本質	超越方程求解	矩陣特徵值求解
網格依賴	無	網格細化收斂
計算效率	單一模式快速	一次計算多模式
幾何複雜度	僅限簡單邊界	可處理複雜幾何

本報告採用 20 ~ 100 個元素進行收斂性分析，驗證 FEM 結果的正確性。

2.5 核心公式運用 (Timoshenko Formulas)

下表彙整了本專案中使用的兩種計算途徑：

特性	解析計算 (Analytical)	本專案測試方法 (FEM)
數學本質	封閉解公式 (Closed-form)	矩陣位移法與特徵值求解
剪切處理	引入剪切修正因子 (Shear factor)	採用 單點高斯積分 (1-point integration) 消除剪力鎖定
空間離散	連續函數	將樑劃分為 20 ~ 100 個元素
求解器	直接帶入公式	調用 Julia LinearAlgebra 與 eigvals 函數

2.6 程式碼實現說明

根據本專案開發的 Julia 檔案，以下為 Timoshenko 理論在程式碼中的具體實作方式：

- **剛度矩陣構造：**在 `TimoshenkoBeam.jl` 中，剛度矩陣被拆分為彎曲部分 K_b 與剪力部分 K_s 。剪力部分使用了 $(GA * le) * (B_s * B_s')$ ，這正是 Timoshenko 理論中剪力剛度的數值呈現。
- **消除剪力鎖定 (Shear Locking)：**程式碼中特別採用「單點積分」(1-point integration)。這是 Timoshenko 樑有限元素分析中的關鍵技術，若使用標準積分會導致樑在變薄時剛度過大，無法得到準確的解析對比值。

單點積分與完整積分的比較 本專案同時實現了兩種積分方式，用於對比分析：

1. 單點積分 (Reduced Integration / 1-point Gauss)：

- 對剪力剛度矩陣使用 1 個高斯點進行數值積分
- 高斯點位置： $\xi = 0$ (元素中心)
- 權重： $w = 2$
- **優點：**有效消除剪力鎖定問題，計算效率高
- **缺點：**可能導致零能量模式 (hourglassing)，但可通過適當的網格設計避免

2. 完整積分 (Full Integration / 2-point Gauss)：

- 對剪力剛度矩陣使用 2 個高斯點進行數值積分
- 高斯點位置： $\xi = \pm 1/\sqrt{3}$
- 權重： $w = 1$ (每個點)
- **優點：**精確積分，無零能量模式
- **缺點：**會產生剪力鎖定問題，導致結構過度剛硬

為什麼 2 個高斯點是「完整」積分？

對於兩節點 Timoshenko 樑元素：

- 位移場使用線性形狀函數 (1 階多項式)
- 剪切應變矩陣 B_s 包含形狀函數的導數，為常數 (0 階)
- 被積分函數為 2 階多項式 (兩個常數相乘)

要精確積分 n 階多項式，需要至少 $n/2 + 1$ 個高斯點。因此對於 2 階多項式，2 個高斯點就是完整積分。

數學表達：

$$\text{單點積分: } \int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \approx f(0) \cdot 2 \quad (42)$$

$$\text{完整積分: } \int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \approx \sum_{i=1}^2 f(\xi_i) \cdot w_i, \quad \xi_i = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, w_i = 1 \quad (43)$$

本專案採用單點積分版本的 `TimoshenkoBeam.jl` 作為主要實現，並提供完整積分版本 `TimoshenkoBeamFullIntegration.jl` 用於教學對比。

- 幾何剛度與質量矩陣：

- 屈曲: `TimoshenkoBeamBuckling.jl` 構造了幾何剛度矩陣 `KG_local`，用來捕捉軸向力對橫向剛度的影響。
- 震動: `TimoshenkoBeamVibrations.jl` 在質量矩陣 `M_local` 中同時包含了平移質量 ($\rho \cdot A$) 與旋轉質量 ($\rho \cdot I$)，這完全符合 Timoshenko 對高頻模式的描述。

3 有限元素法結果與解析解對比 (Results Comparison)

以下展示有限元素法 (FEM) 網格收斂性分析，元素數量由 20 至 100，比較 FEM 結果與解析解的誤差。

3.1 靜態彎曲分析 (Static Bending Analysis)

解析解公式：彎曲位移與剪力位移之和為 Timoshenko 樑的總位移：

$$w = w_b + w_s \quad (44)$$

其中彎曲貢獻為：

$$w_b = \frac{qL^4}{8EI} \quad (\text{懸臂樑}) \quad \text{或} \quad w_b = \frac{5qL^4}{384EI} \quad (\text{簡支樑}) \quad (45)$$

剪力貢獻為：

$$w_s = \frac{qL^2}{2\kappa GA} \quad (\text{懸臂樑}) \quad \text{或} \quad w_s = \frac{qL^2}{8\kappa GA} \quad (\text{簡支樑}) \quad (46)$$

FEM 代碼實現：

- 彎曲剛度矩陣：

$$K_b = \frac{EI}{l_e} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (47)$$

- 剪力剛度矩陣 (1-point 積分)：

$$K_s = \kappa GA \cdot l_e \cdot B_s B_s^T, \quad B_s = \begin{bmatrix} -\frac{1}{l_e} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{l_e} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (48)$$

- 總剛度矩陣： $K = K_b + K_s$

(a) 簡支樑 (Simply-supported) 收斂性分析結果：

元素數	FEM (m)	解析解 (m)	誤差 (%)
20	0.00618488	0.00620968	0.3994
30	0.00619866	0.00620968	0.1775
40	0.00620348	0.00620968	0.0999
50	0.00620571	0.00620968	0.0640
100	0.00620869	0.00620968	0.0160

注：隨著元素數量增加，位移誤差持續下降，展現良好的收斂性。

(b) 懸臂樑 (Cantilever) 收斂性分析結果：

元素數	FEM (m)	解析解 (m)	誤差 (%)
20	0.0595609524	0.0595609524	0
30	0.0595609524	0.0595609524	0
40	0.0595609524	0.0595609524	0
50	0.0595609524	0.0595609524	0
100	0.0595609524	0.0595609524	0

注：解析解與 FEM 結果完全吻合，驗證了程式實現的正確性。

(c) 完整積分 (Full Integration) 對比 本節展示使用完整積分 (2-point Gauss) 時的 FEM 結果，與解析解進行對比，以說明剪力鎖定問題的影響。完整積分使用 2 個高斯點 ($\xi = \pm 1/\sqrt{3}$) 進行數值積分。

簡支樑收斂性分析結果：

元素數	FEM (m)	解析解 (m)	誤差 (%)
20	0.00168694	0.00620968	72.8338
30	0.00283461	0.00620968	54.3518
40	0.00371878	0.00620968	40.1132
50	0.00434585	0.00620968	30.0149
100	0.00560565	0.00620968	9.7273

懸臂樑收斂性分析結果：

元素數	FEM (m)	解析解 (m)	誤差 (%)
20	0.01623344	0.05956095	72.7448
30	0.02723463	0.05956095	54.2744
40	0.03570998	0.05956095	40.0446
50	0.04172088	0.05956095	29.9526
100	0.05379684	0.05956095	9.6777

注：完整積分 (2-point Gauss) 導致嚴重的剪力鎖定問題。即使增加到 100 個元素，誤差仍有約 10%，無法像單點積分那樣收斂到精確解。這是因為完整積分高估了結構的剪切剛度，導致位移被嚴重低估。

單點積分與完整積分對比總結

項目	單點積分 (1-point)	完整積分 (2-point)
高斯點數量	1 個 ($\xi = 0$)	2 個 ($\xi = \pm 1/\sqrt{3}$)
簡支樑誤差 (100 元素)	0.0160%	9.7273%
懸臂樑誤差 (100 元素)	0%	9.6777%
收斂特性	良好收斂	收斂緩慢，無法完全收斂
剪力鎖定	無	嚴重

結論：單點積分有效消除剪力鎖定問題，是 Timoshenko 樑有限元素分析的首選數值積分方法。完整積分雖然看起來更「精確」，但實際上會導致嚴重的數值問題。

3.2 屈曲分析 (Buckling Analysis)

解析解公式：屈曲分析的臨界載重由 Euler 公式經 Timoshenko 修正得到。

$$P_{cr} = \frac{P_{cr}^{Euler}}{1 + \frac{P_{cr}^{Euler}}{\kappa AG}} \quad (49)$$

其中 Euler 臨界載重為：

$$P_{cr}^{Euler} = \frac{\pi^2 EI}{L^2} \quad (\text{雙端鉸接}) \quad \text{或} \quad P_{cr}^{Euler} = \frac{\pi^2 EI}{4L^2} \quad (\text{懸臂樑}) \quad (50)$$

FEM 代碼實現：

- 幾何剛度矩陣：

$$K_G = \frac{1}{l_e} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (51)$$

- 特徵值問題：

$$[K - PK_G]\{u\} = \{0\} \quad (52)$$

其中 P 為特徵值（臨界載重）。

(a) 雙端鉸接 (Pinned-Pinned) 收斂性分析結果：

元素數	FEM (N)	解析解 (N)	誤差 (%)
20	2.078×10^6	2.069×10^6	0.4120
30	2.073×10^6	2.069×10^6	0.1828
40	2.072×10^6	2.069×10^6	0.1027
50	2.071×10^6	2.069×10^6	0.0657
100	2.070×10^6	2.069×10^6	0.0164

(b) 懸臂樑 (Cantilever) 收斂性分析結果：

元素數	FEM (N)	解析解 (N)	誤差 (%)
20	5.188×10^5	5.180×10^5	0.1029
30	5.192×10^5	5.180×10^5	0.0457
40	5.188×10^5	5.180×10^5	0.0257
50	5.180×10^5	5.180×10^5	0.0164
100	5.180×10^5	5.180×10^5	0.0041

注：屈曲臨界載重隨著網格細化趨近解析解，展現穩定收斂特性。

3.3 自由震動分析 (Free Vibrations)

解析解公式：自然頻率由 Euler-Bernoulli 理論給出：

$$\omega_n = \beta_n^2 \sqrt{\frac{EI}{\rho A}} \cdot \frac{1}{L^2} \quad (53)$$

其中 β_n 為懸臂樑的特徵值：

$$\beta = [1.8751, 4.6941, 7.8548, 10.9955, \dots] \quad (54)$$

FEM 代碼實現：

- 平移質量矩陣：

$$M_w = \frac{\rho A \cdot l_e}{6} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (55)$$

- 旋轉質量矩陣：

$$M_\theta = \frac{\rho I \cdot l_e}{6} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (56)$$

- 總質量矩陣： $M = M_w + M_\theta$

- 特徵值問題： $[K - \omega^2 M]\{u\} = \{0\}$

Mode 1 收斂性分析：

元素數	FEM (rad/s)	解析解 (rad/s)	誤差 (%)
20	1139.12	1139.31	0.0170
30	1138.93	1139.31	0.0339
40	1138.86	1139.31	0.0398
50	1138.83	1139.31	0.0425
100	1138.79	1139.31	0.0462

Mode 2 收斂性分析：

元素數	FEM (rad/s)	解析解 (rad/s)	誤差 (%)
20	7159.96	7140.02	0.2792
30	7135.66	7140.02	0.0611
40	7127.17	7140.02	0.1799
50	7123.25	7140.02	0.2349
100	7118.02	7140.02	0.3081

Mode 3 收斂性分析：

元素數	FEM (rad/s)	解析解 (rad/s)	誤差 (%)
20	20184.54	19992.40	0.9611
30	19989.48	19992.40	0.0146
40	19921.78	19992.40	0.3532
50	19890.54	19992.40	0.5095
100	19848.99	19992.40	0.7173

Mode 4 收斂性分析：

元素數	FEM (rad/s)	解析解 (rad/s)	誤差 (%)
20	39990.04	39176.41	2.0768
30	39217.83	39176.41	0.1057
40	38952.32	39176.41	0.5720
50	38830.25	39176.41	0.8836
100	38668.30	39176.41	1.2970

注：震動頻率誤差不隨元素增加而持續下降，這是因為 *Timoshenko* 理論考慮剪力變形與旋轉慣量，導致頻率略低於 *Euler-Bernoulli* 解析解。此差異為理論本身固有特性，非網格細化所能消除。高模態 (*Mode 3、4*) 在較少元素時誤差較大，需要較細的網格才能收斂。

4 結論

本報告成功實現了 *Timoshenko* 樑的有限元素分析，並通過與解析解的對比驗證了程式碼的正確性。主要結論如下：

1. **靜態彎曲分析：** FEM 結果與解析解高度吻合，誤差不超過 0.4%，展現良好的收斂性。
2. **屈曲分析：** 臨界載重計算結果穩定收斂至解析解，驗證了几何剛度矩陣實現的正確性。
3. **自由震動分析：** 低階模態的頻率預測準確，高階模態與 Euler-Bernoulli 理論存在固有差異，這正是 Timoshenko 理論考慮剪力變形與旋轉慣量的體現。
4. **數值技巧：** 採用單點積分有效消除剪力鎖定問題，保證了薄樑分析的準確性。

本專案開發的 Julia 程式碼可作為 Timoshenko 樑有限元素分析的參考實現，適用於工程實踐與學術研究。